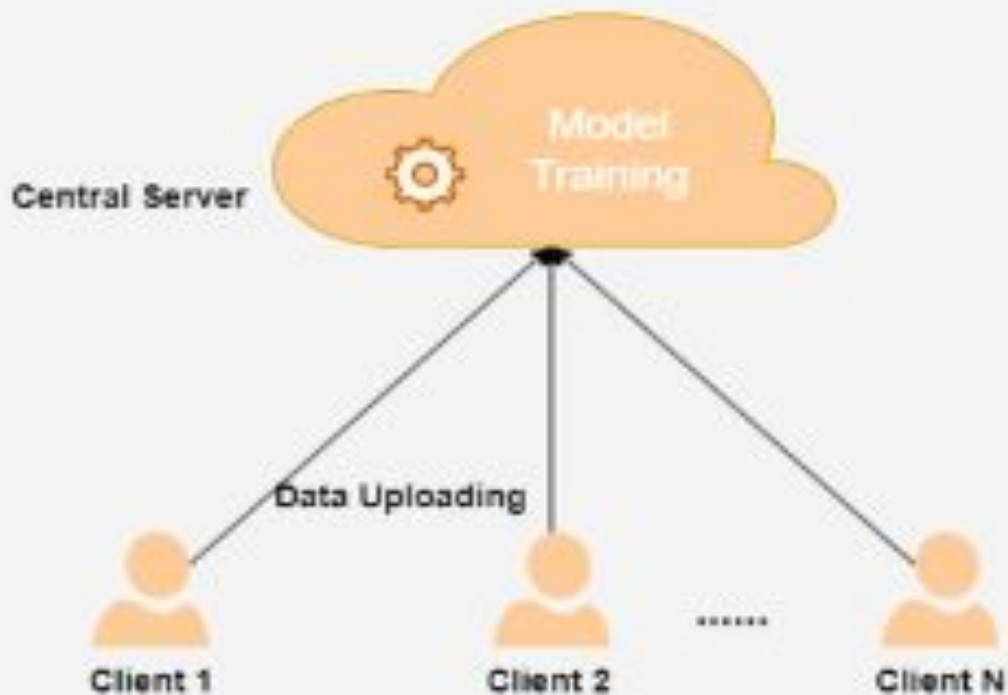
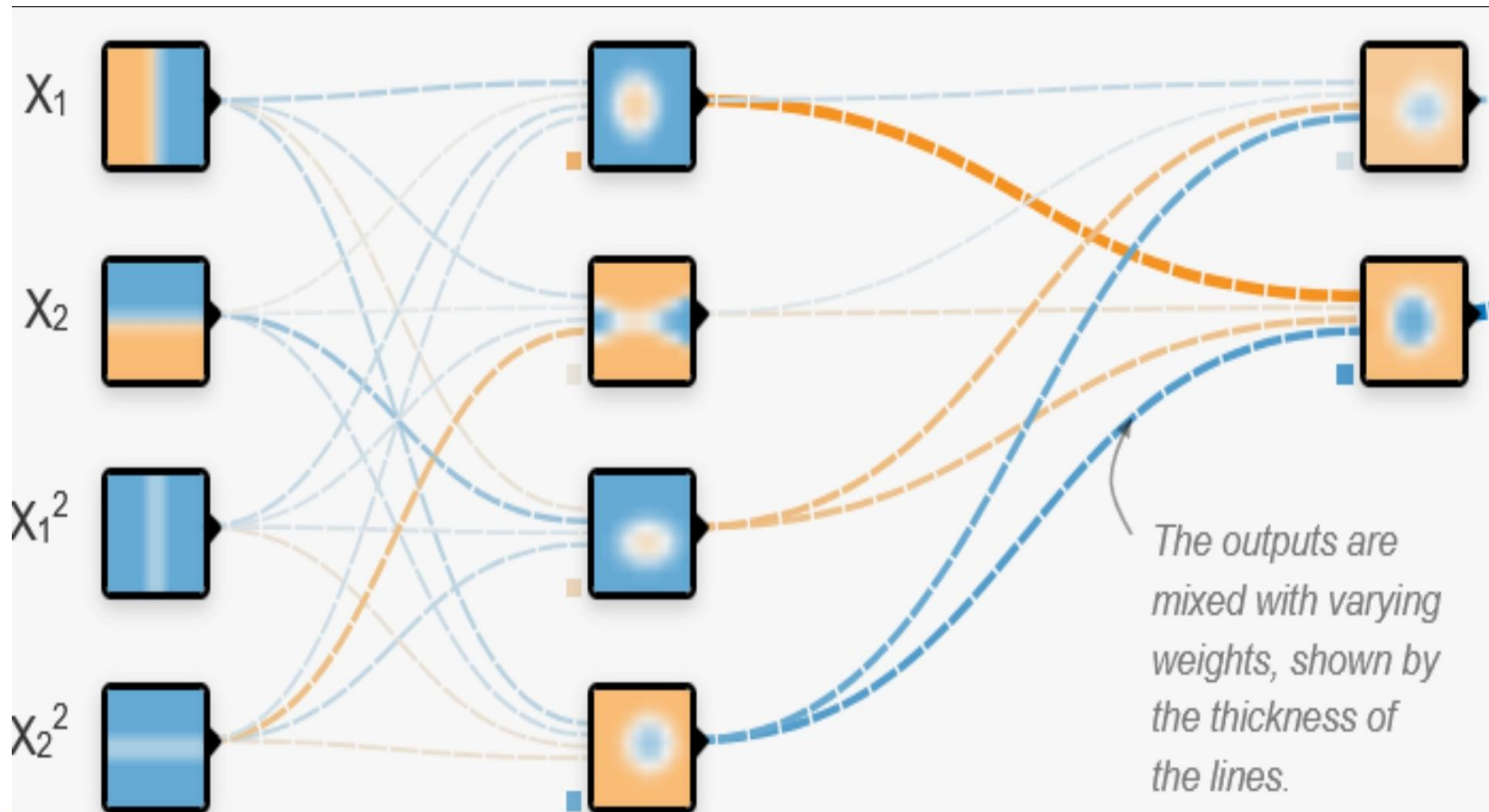


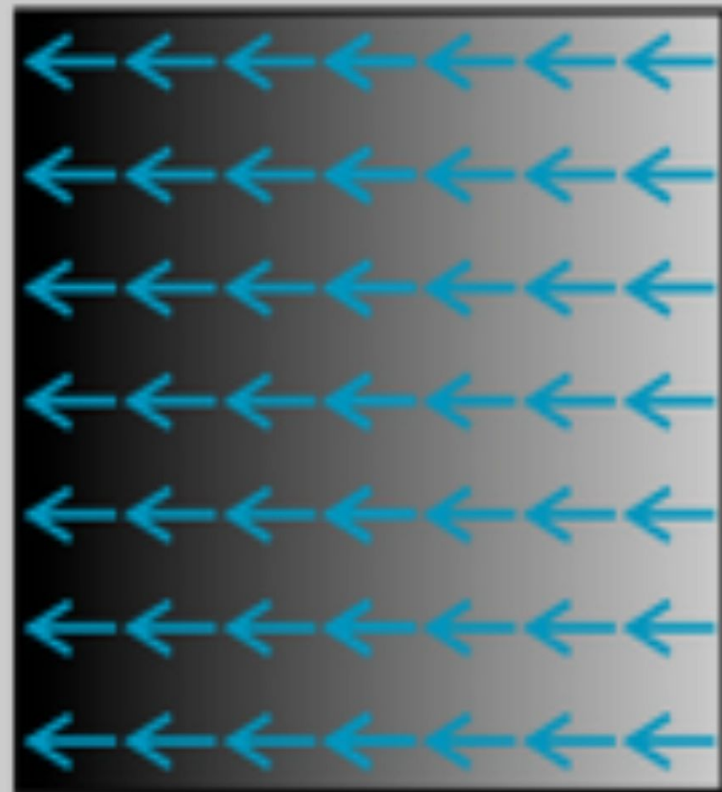
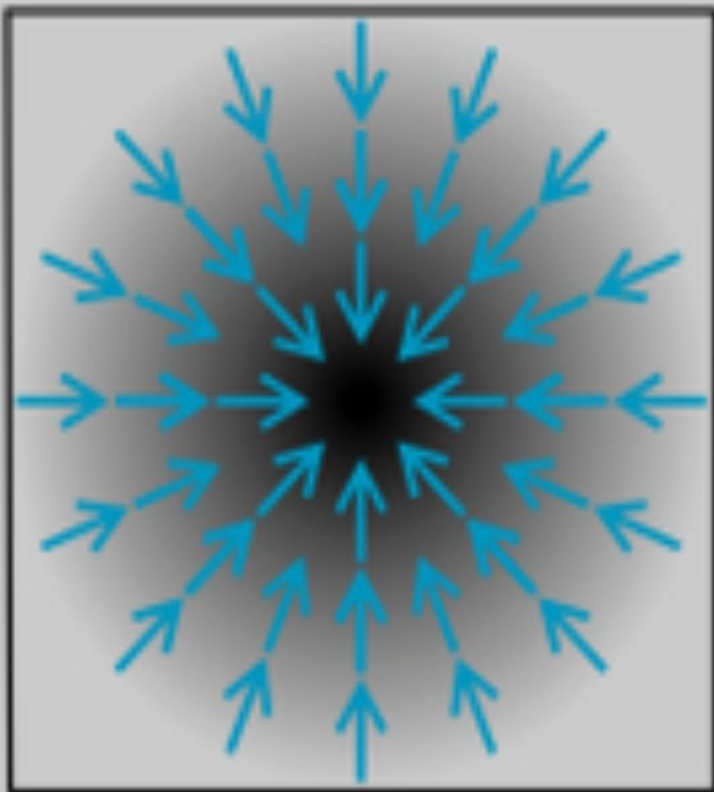
Menaces, attaques et défenses dans l'apprentissage fédéré

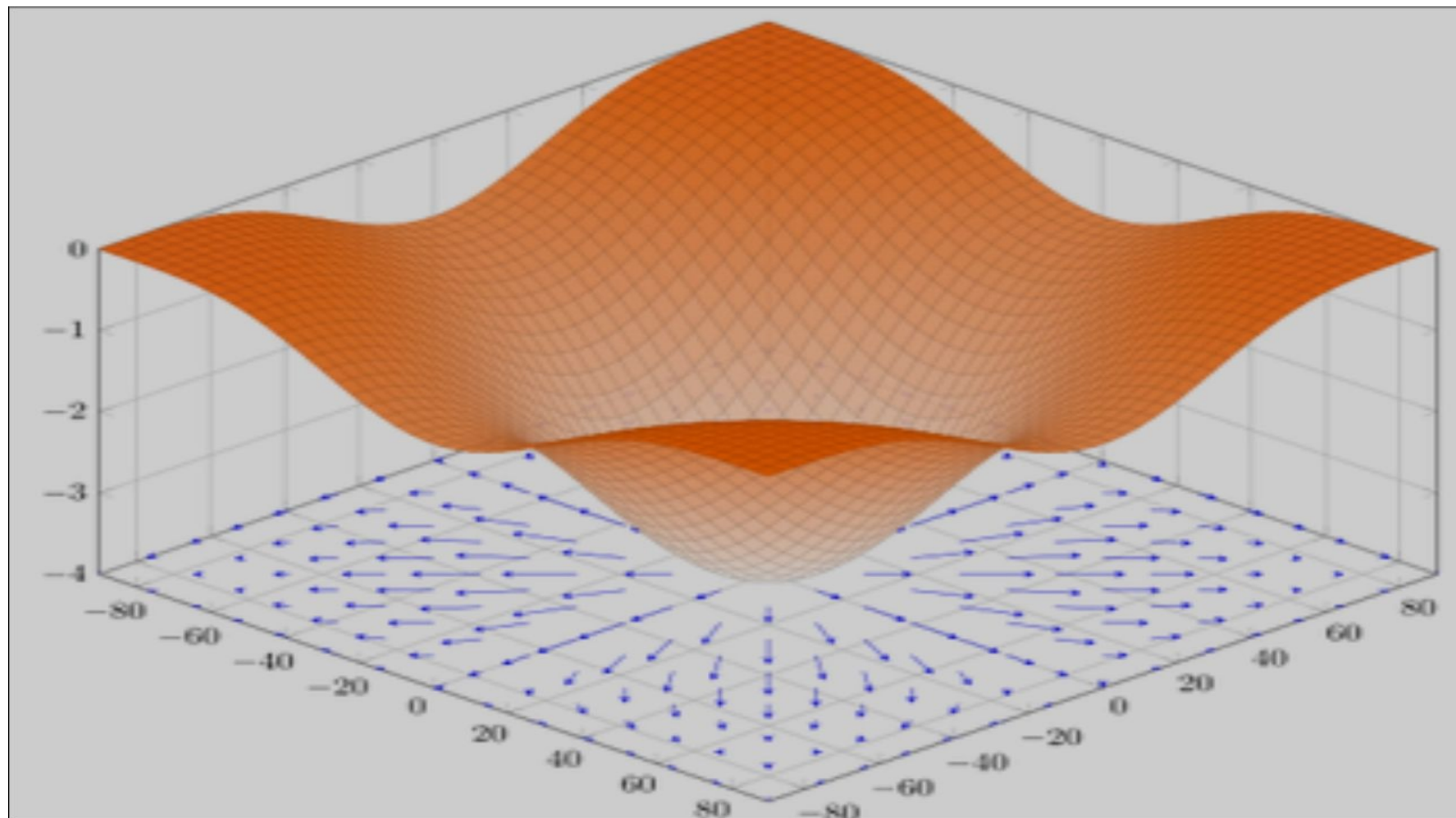
- Ethan Bernon
- Noe Seiller
- Orlane Bétouille
- Thibault Coupigny

Centralized Machine Learning

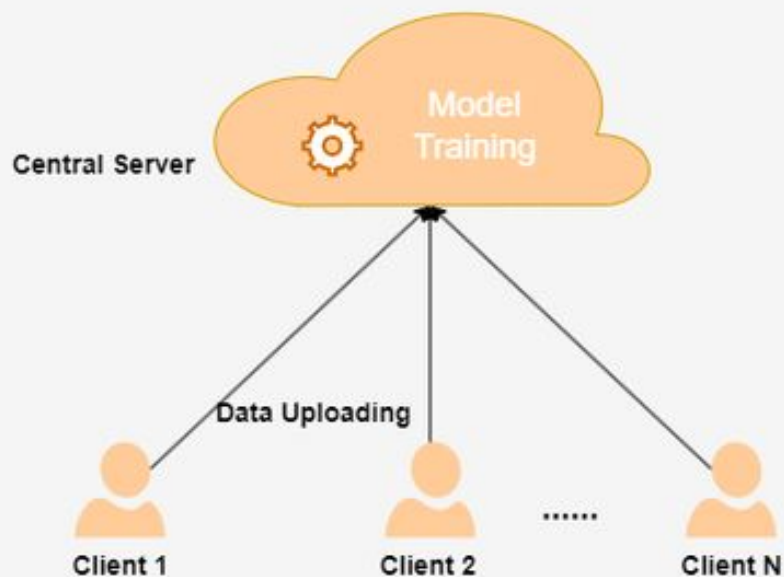




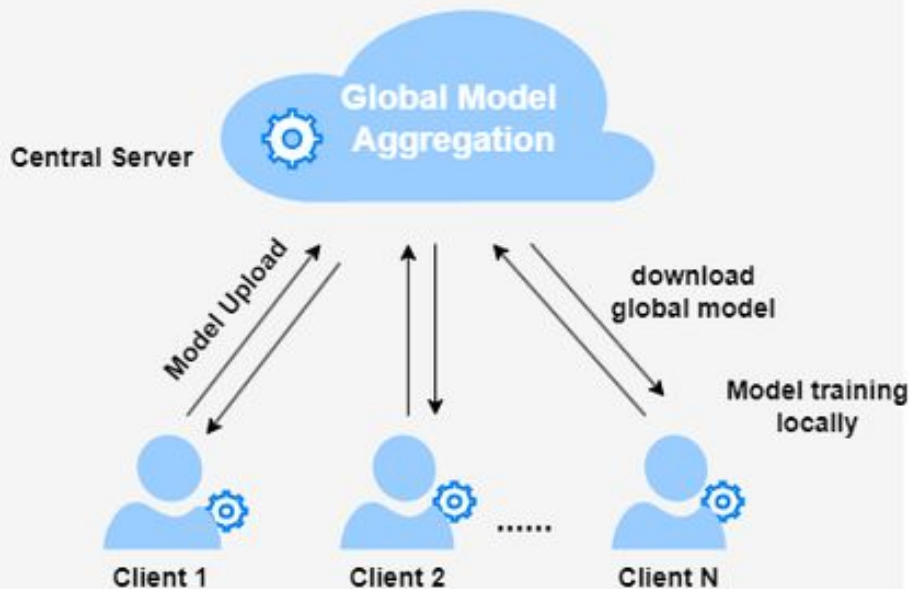




Centralized Machine Learning



Federate learning



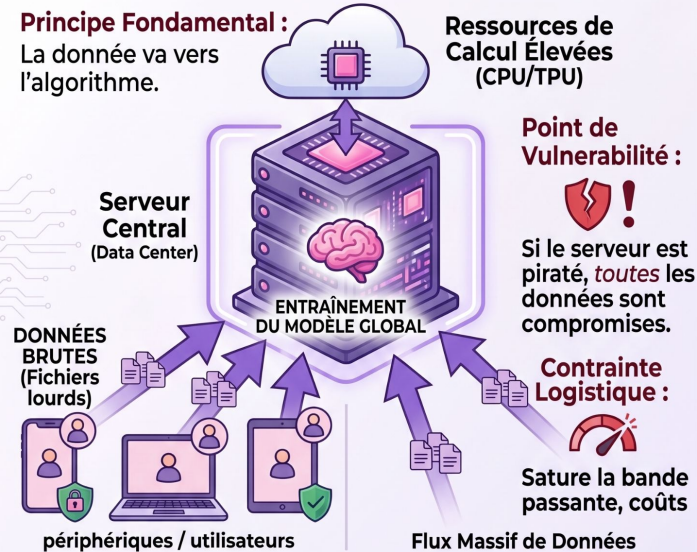
FOCUS : L'APPRENTISSAGE CENTRALISÉ

Concentration et Vulnérabilité

Principe Fondamental :

La donnée va vers l'algorithme.

Ressources de Calcul Élevées (CPU/TPU)



Caractéristiques: Données regroupées sur serveur.

Confidentialité: Risque élevé.

Flux: Bande passante importante.

Idéal pour vitesse de développement.

Caractéristiques: Données restent locales.

Confidentialité: Risque réduit.

Flux: Envoi de petits fichiers.

Idéal pour respect de la vie privée.

COMPRENDRE : L'APPRENTISSAGE FÉDÉRÉ

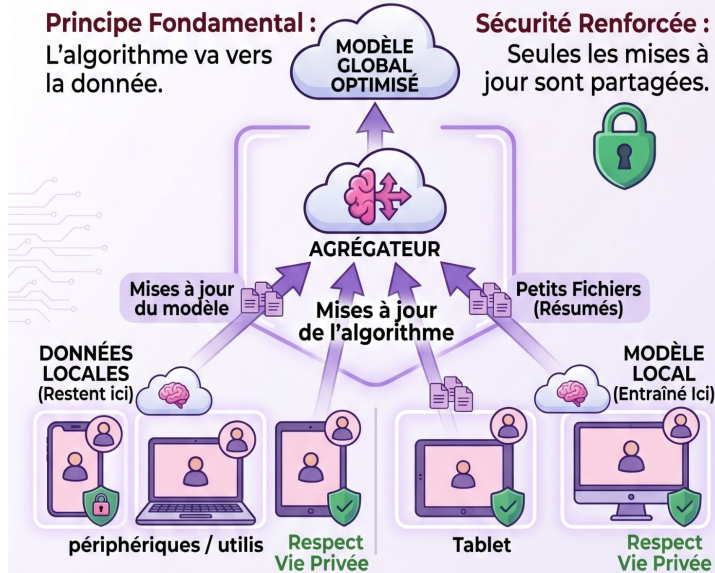
Confidentialité et Décentralisation

Principe Fondamental :

L'algorithme va vers la donnée.

Sécurité Renforcée :

Seules les mises à jour sont partagées.



Confidentialité :

Risque réduit : Seul un appareil-pensivuit fuit en cas de faille locale.

Économe en bande passante.

Logistique :

Économe en bande passante

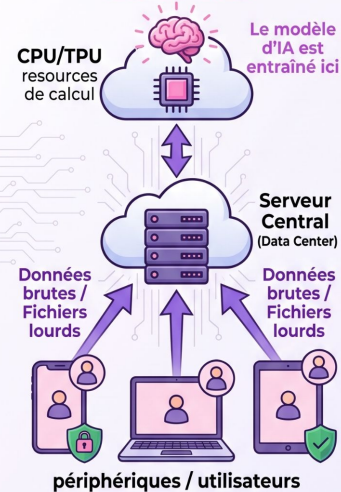
Calcul :

Utilise les ressources locales (réparties).

COMPARAISON DE L'APPRENTISSAGE

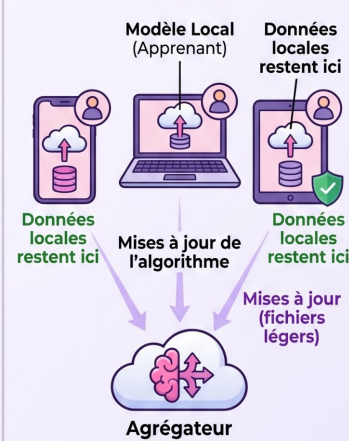
Comprendre la différence

I - APPRENTISSAGE CENTRALISÉ

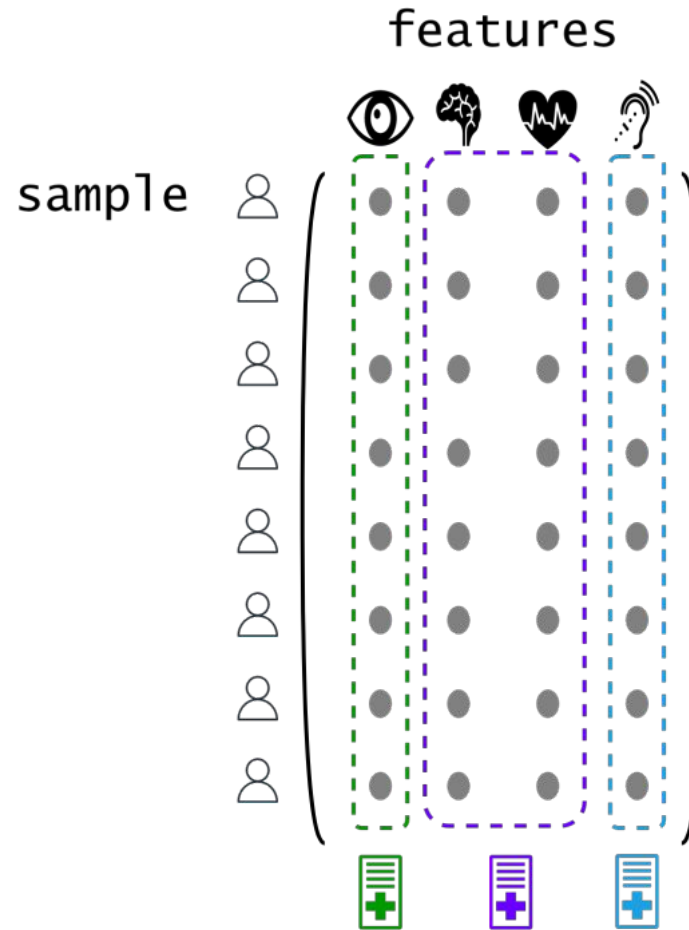


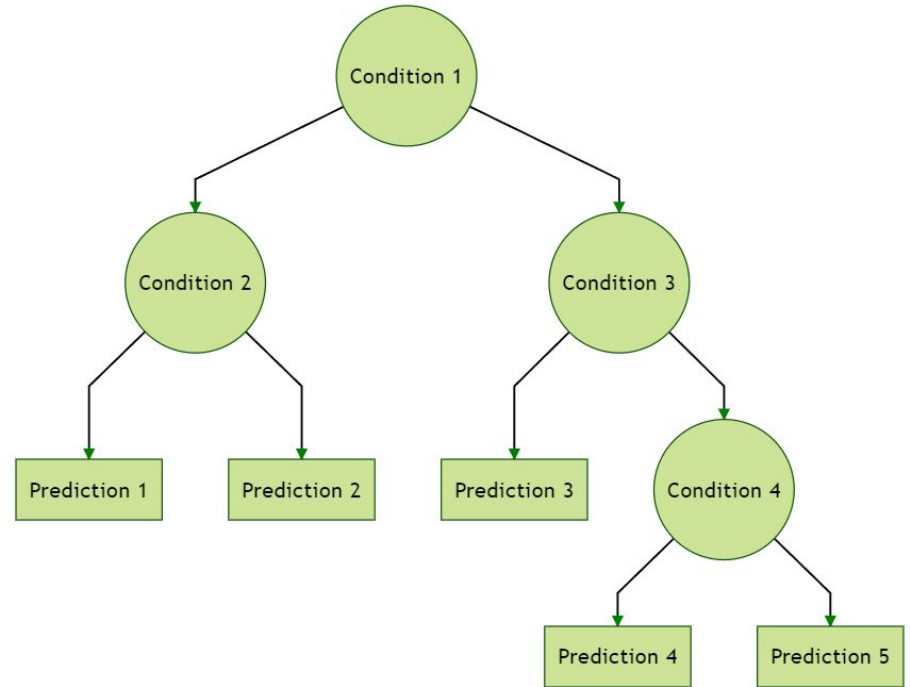
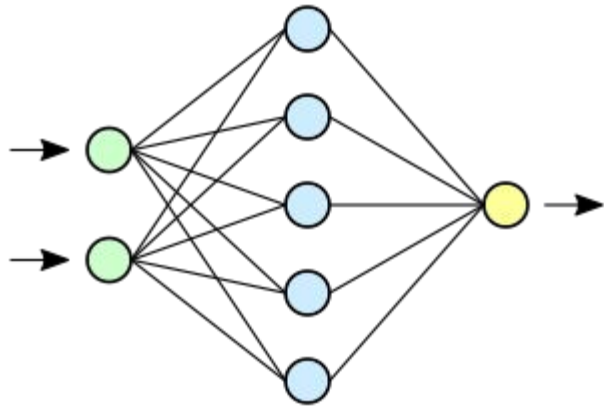
Caractéristiques: Données regroupées sur serveur.
Confidentialité: Risque élevé.
Flux: Bande passante importante.
Idéal pour vitesse de développement.

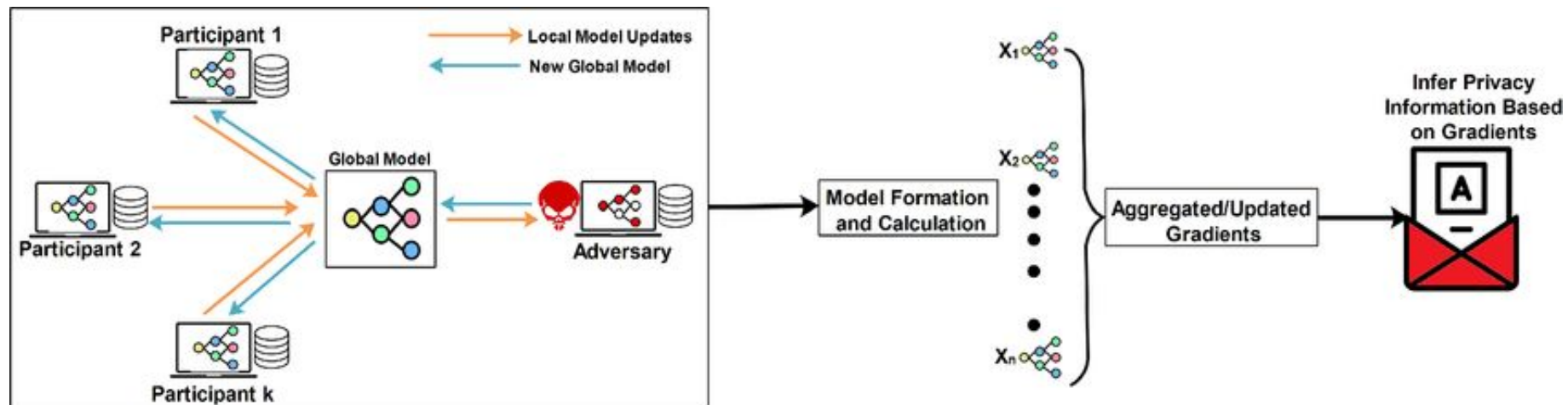
II - APPRENTISSAGE FÉDÉRÉ



Caractéristiques: Données restent locales.
Confidentialité: Risque réduit.
Flux: Envoi de petits fichiers.
Idéal pour respect de la vie privée.

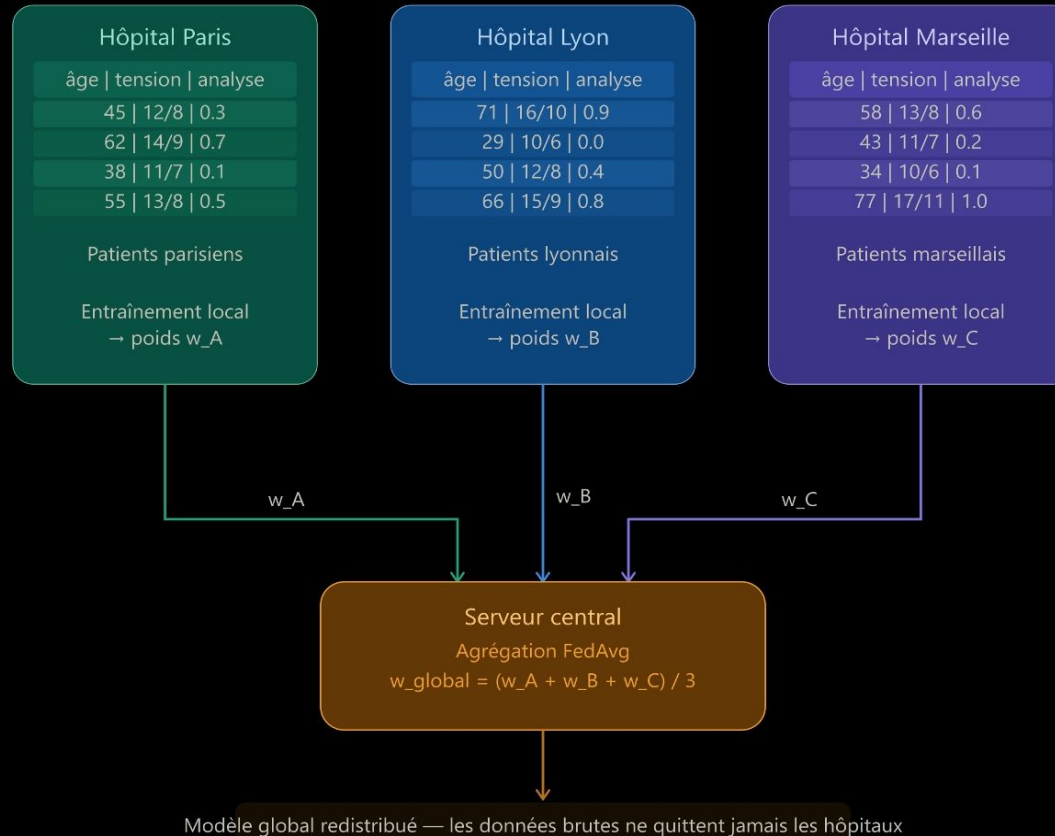








Apprentissage fédéré horizontal (HFL)



Epoch
000,000

Learning rate
0.03

Activation
Tanh

Regularization
None

Regularization rate
0

Problem type
Classification

Run Federated

☐ Show advanced

Algorithm
FedAvg

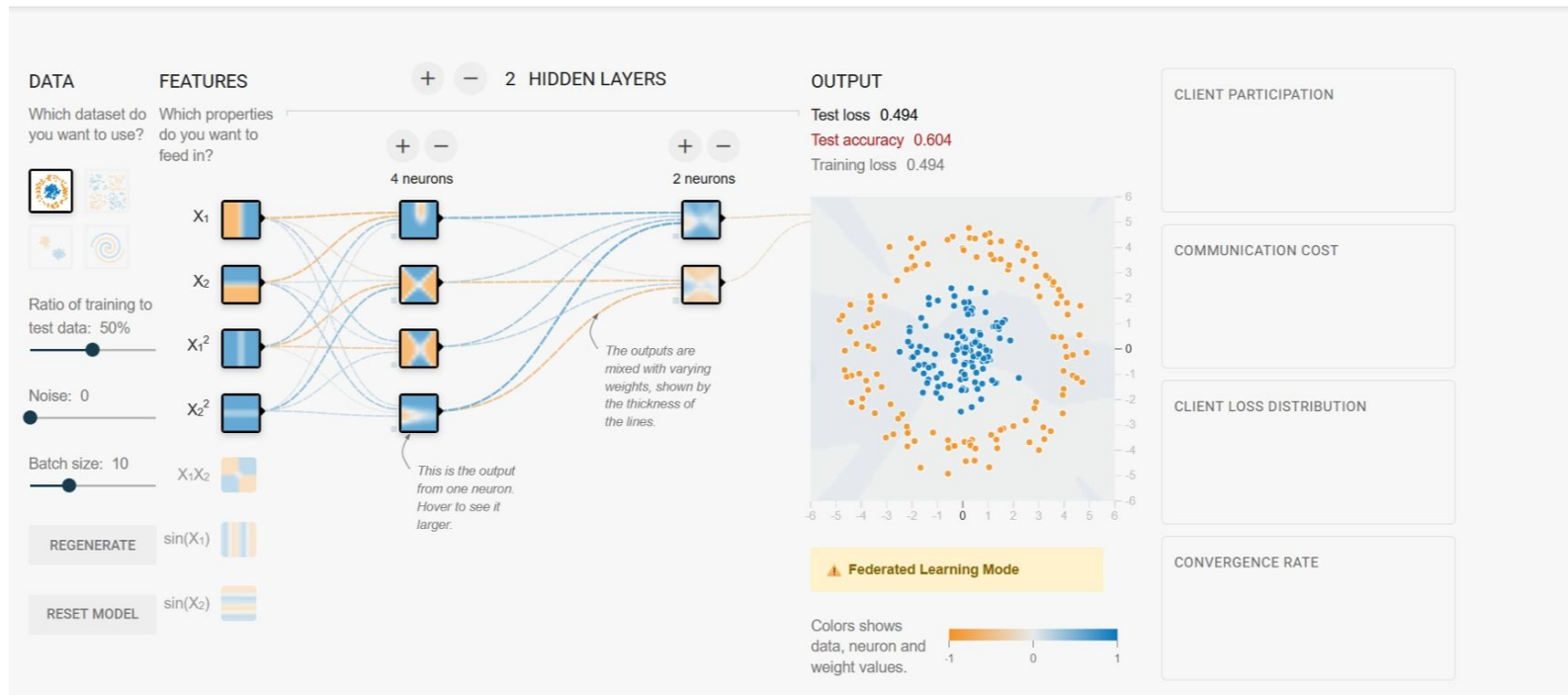
Clients: 9

Client frac: 1

Local Epochs: 3

Data
Heterogeneity: 1.3

Data balance: 1.0



Clients: 9

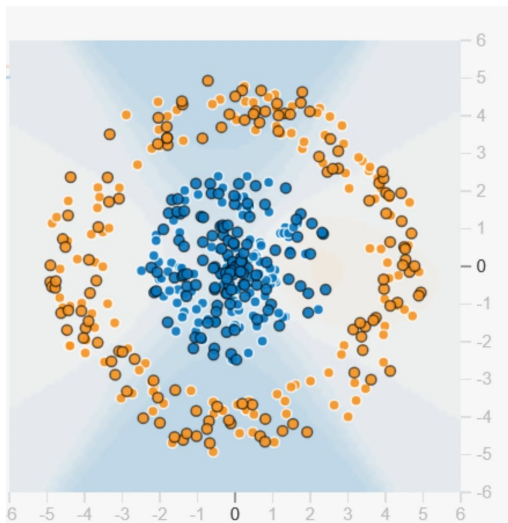
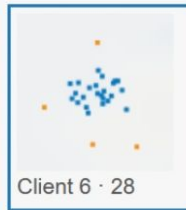
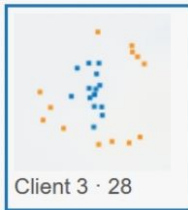
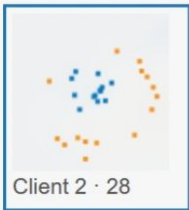
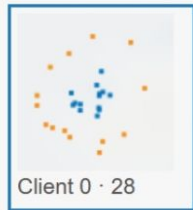
Client frac: 1

Local Epochs: 3

Data

Heterogeneity: 1.1

Data balance: 1.0

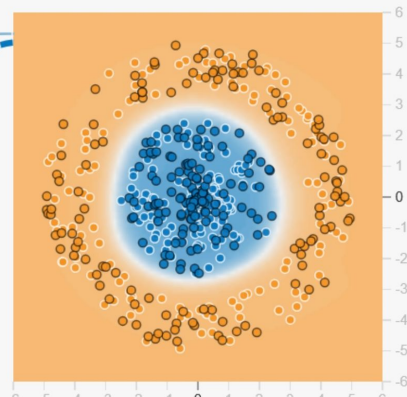


OUTPUT

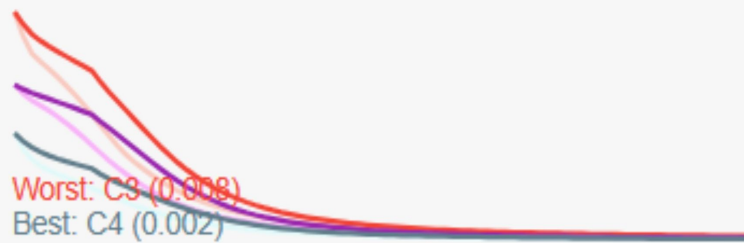
Test loss 0.009

Test accuracy 1.000

Training loss 0.006



CLIENT LOSS DISTRIBUTION



CONVERGENCE RATE

